

Gráficos Geométricos - Computação Gráfica - Felipe Moura Borges.

1. a) Translação em 2D com um deslocamento $T = (4, 9)$

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

b) Rotação 2D no eixo Z por um ângulo $\theta = \frac{\pi}{4}$

$$R = \begin{bmatrix} 0,71 & -0,71 & 0 \\ 0,71 & 0,71 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

c) Escala não uniforme 200% no eixo X, 75% no eixo Y em 2D

$$S = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0,75 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

d) Reflexão pelos eixos X e Y em 2D

$$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad R_y = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

e) Rotação 2D em torno de si ($\theta = \pi/4$) combinado com translação ($T = (4, 9)$) para um objeto que será desenhado na origem

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,71 & -0,71 & 0 \\ 0,71 & 0,71 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

f) Rotação 2D em torno do eixo z ($\theta = \pi/4$) combinando com translação $(1, 4, 2)$ para um objeto que será desenhado com seu centro no ponto $(2, 3)$

$$M = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 9 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0,71 & -0,71 & 0 \\ 0,71 & 0,71 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

g) Matriz modelo para posicionar a Terra no sistema solar, com sua rotação em torno do eixo z (θ) e "translação" em torno do sol

$$M = \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & d \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \cos \theta & 0 & \sin \theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -\sin \theta & 0 & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$2. a) \frac{p+q}{2} = \frac{x+y}{2} \quad \boxed{x = p+q-y}$$

$$b) m = (q-p) \times (x-p); \quad v = e-p; \quad m.v;$$

$m.v > 0 \rightarrow$ observador x o frente

$m.v < 0 \rightarrow$ x o verso

$m.v = 0 \rightarrow$ está no plano

3. a) Terra: 500×500 ; Mundo: E $\rightarrow -500$, D $\rightarrow 500$, B $\rightarrow 0$, C $\rightarrow 500$;

Origem mundo: $(-500, 500)$; $x = \frac{1000}{500} = 2$; $y = \frac{500}{500} = 1$

$$\therefore X_m = -500 + 2X_s$$

$$Y_m = 500 - 1Y_s$$

$$\begin{bmatrix} X_m \\ Y_m \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -500 \\ 0 & -1 & 500 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_s \\ Y_s \\ 1 \end{bmatrix}$$

6) Telo $(-500, 500)$; Mundo: $E \rightarrow 0$, $D \rightarrow 1090$; $B \rightarrow 0$; $C \rightarrow 500$

Brigem $(0, 500)$

$$X_m = 0 + 2X_1 \quad \text{Ponto } R[m] = (4,69) \rightarrow \lambda_m = 2(40) = 80$$

$$Y_m = 500 - 1Y_1 \quad Y_m = 500 - 1(69) = 440$$